SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

蹲坑长度与挂壁面积的非加性线性关系及多因素耦合模型

Rafe[1], Jade Wu[2], JordanW [3,*]

[1]459 研究院 AnLab

[2]459 研究院 AnLab

[3] JW Lab

通讯作者：JordanW（e-mail: jordanwang886@gmail.com）

ABSTRACT / 摘要 **目的**：蹲坑挂壁污染是常见的卫生问题，其形成机制受多因素共同影响，现有研究缺乏统一的定量框架，用于描述几何、生理、物性及流体等因素对挂壁面积的联合作用。本研究旨在建立蹲坑长度与挂壁面积之间的严谨数学关系，并系统纳入所有主要影响因素，完善挂壁污染的定量研究体系。

结果：在标准工况（居中站位、正常粪便粘稠度、肛门括约肌正常松弛度、常规冲水环境）下，蹲坑总挂壁面积与有效长度呈严格的非加性线性关系，表达式为 S=kL+b；站位偏移、粪便粘度、肛门松弛度、冲刷剪切力、壁面亲疏水性及蹲坑几何参数等因素的偏离，会改变该线性模型的斜率 k 和截距 b；极端工况下会出现挂壁面积非线性饱和或趋近于零的现象，导致线性模型失效。

结论：非加性线性关系是挂壁面积的基准调控规律，实际挂壁行为由生理、物性、流体、材料等多因素 multiplicative 耦合决定。该模型为卫生洁具的防挂壁设计优化提供了统一的理论基础，可用于指导低挂壁蹲坑的结构改进与性能提升。

INDEX TERMS / 关键词 蹲坑；挂壁面积；非加性线性；多因素耦合；防污机制

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究建立了首个蹲坑挂壁面积的定量多因素耦合模型，揭示了蹲坑长度与挂壁面积的非加性线性关系，统一了人体行为、粪便流变特性、冲刷流体力学及壁面材料特性等多方面的影响规律。该研究成果可支撑低挂壁卫生设施的合理设计，提升公共卫生清洁效率，降低卫生维护成本，具有重要的工程应用价值和卫生实践意义。

I. INTRODUCTION / 引言

蹲坑广泛应用于住宅、公共卫生间等各类卫生场景，挂壁污染作为其长期存在的突出问题，不仅降低卫生清洁度、产生异味，还会增加清洁维护成本，影响用户使用体验。近年来，随着人们对卫生性能和节水设计的需求不断提升，蹲坑挂壁污染的形成机制与控制方法已受到广泛关注。

然而，目前学术界对蹲坑挂壁污染的研究仍存在诸多不足，研究成果较为零散：其一，蹲坑几何参数的影响常与人体生理、流体冲刷等因素割裂研究，未考虑多因素的耦合效应；其二，蹲坑长度与挂壁面积之间的定量关系缺乏严谨的数学证明，现有结论多基于经验观察，缺乏理论支撑；其三，尚未建立统一的模型框架，用于整合站位、粪便粘度、肛门松弛度、冲刷性能、壁面特性等所有主要影响因素，无法全面描述实际工况下的挂壁行为。

针对上述研究空白，本研究开展以下工作：第一，严谨证明蹲坑有效长度与挂壁面积之间的非加性线性关系，明确其数学表达式与成立条件；第二，构建涵盖人体行为、粪便物性、冲刷流体、壁面材料、蹲坑几何等所有主要影响因素的多因素修正框架，量化各因素的影响规律；第三，界定线性模型的适用区间，明确极端工况下线性关系的失效机制；第四，通过数值示例与边界验证，验证模型的有效性与合理性。

本文后续结构安排如下：第二部分呈现研究结果，包括非加性线性关系的验证、多因素对模型的修正规律及极端工况的失效特征；第三部分对研究结果进行讨论，分析各因素的耦合机制，推导相关核心公式并解释其物理意义；第四部分总结研究结论，梳理主要贡献并展望未来研究方向；第五部分详细介绍本研究使用的材料与方法，包括实验设计、参数测量与模型验证方案；最后附上补充材料说明与致谢。

II. RESULTS / 结果

本节呈现本研究的核心实验结果与量化分析。通过系统的定量数据测试与严谨的定性分析，全面验证蹲坑长度与挂壁面积的非加性线性关系，构建全工况通用修正模

型，系统拆解六大类影响因素的权重优先级、量化指标、影响机制及模型修正规律，界定线性模型的适用边界，同时完整呈现极端工况下线性关系的失效特征。

其中，**表1**详细列出了不同工况下挂壁面积与蹲坑长度的定量测试结果，涵盖标准工况、单一因素偏离工况及极端工况，所有数据均为每台样本重复测试10次后的统计平均值，确保数据可靠性；直观呈现了标准工况下挂壁面积与蹲坑长度的严格线性关系、单一因素偏离后的线性修正关系，以及极端工况下的非线性饱和特征，清晰反映不同工况下挂壁面积随蹲坑长度的变化规律。

实验测试结果明确显示，在预设的标准工况（即人体居中站位、粪便粘稠度处于正常范围、肛门括约肌保持正常松弛度、冲水工况符合常规设计要求）下，蹲坑挂壁面积与有效长度呈现严格的**非加性线性关系**，模型线性拟合度$R^2 \geq 0.98$，完全符合核心表达式 **S = kL + b**（其中k为单位长度挂壁系数，反映蹲坑主体槽体单位长度的挂壁能力；b为端部固定挂壁面积，对应蹲坑前后端冲刷死区的固定挂壁量）。为进一步验证该关系的有效性，本研究选取有效长度分别为50cm、60cm、70cm、80cm的4台标准蹲坑样本进行对比测试，具体测试结果为：当蹲坑有效长度从50cm增加至80cm时，挂壁面积从200cm²线性增加至260cm²，经线性拟合计算得出，该工况下单位长度挂壁系数*k* = 2 cm²/cm，端部固定挂壁面积*b* = 100 cm²，拟合度$R^2 = 0.99$，充分验证了非加性线性关系的严谨性与可靠性。

基于上述基准关系，结合实验测试数据，构建**全工况通用修正模型**。所有影响因素本质上均通过改变「单位长度挂壁系数修正项」「端部固定挂壁面积修正项」「是否引入非线性耦合项」三个核心维度，影响最终挂壁面积；根据参数偏离程度，将工况划分为线性适用区与非线性失效区两个区间，具体模型形式如下：

2.1 基准模型（标准工况）

仅在所有参数处于标准阈值内时，蹲坑有效轴向长度L与挂壁面积$S(L)$的非加性线性关系严格成立，基准形式为：

$$S_0(L) = k_0 L + b_0$$

其中：k_0为标准工况下单位长度挂壁系数（仅由蹲坑截面设计决定，与L无关的常数）；b_0为标准工况下端部固定挂壁面积（前后端冲刷死区的固定挂壁值，与L无关的常数）。本研究实验中，标准工况下$k_0 = 2$ cm²/cm，$b_0 = 100$ cm²，与测试数据拟合结果一致。

2.2 全工况通用修正模型

根据各影响因素参数偏离标准阈值的程度，将工况分为线性适用区与非线性失效区，分别对应不同的模型形式，实现全工况挂壁面积的定量描述：

2.2.1 线性适用区（所有参数均在标准阈值内，无耦合非线性）

当所有影响因素参数均处于标准阈值范围内时，线性关系仍成立，仅模型系数k_0、b_0需通过无量纲修正系数进行修正，通用形式为：

$$S(L) = \left(k_0 \cdot \prod_{i=1}^{n} \lambda_{k,i}\right) \cdot L + \left(b_0 \cdot \prod_{j=1}^{m} \lambda_{b,j}\right)$$

式中：$\lambda_{k,i}$为第*i*个影响因素对k_0的无量纲修正系数，标准工况下$\lambda_{k,i}=1$，大于1表示该因素使*k*增大（挂壁增多），小于1表示使*k*减小（挂壁减少）；$\lambda_b_{,j}$为第*j*个影响因素对b_0的无量纲修正系数，取值规则与$\lambda_{k,i}$一致；*n*为影响k_0的因素个数，*m*为影响b_0的因素个数。

2.2.2 非线性失效区（任意参数超出临界阈值）

当任意影响因素参数极端偏离标准阈值时，挂壁面积会出现饱和或归零效应，线性关系彻底打破，通用形式为：

$$S(L) = S_{sat} \cdot \left(1 - e^{-\frac{k_{eff}L + b_{eff}}{S_{sat}}}\right)$$

式中：*S_sat*为挂壁面积饱和上限（等于蹲坑可挂壁总内壁面积，与L无关）；*k_eff*、*b_eff*为多因素耦合后的有效挂壁系数，由各影响因素的修正系数共同决定；极端归零工况（粪便完全入水、完全无粘附等）下，可简化为$S(L) \approx 0$。

2.3 全影响因素体系拆解（按权重优先级排序）

通过单因素偏离测试、多因素耦合测试，结合量化分析，将影响蹲坑挂壁面积的所有因素划分为六大类，按权重优先级排序，明确各类因素的量化指标、影响机制及模型修正规律。所有因素均通过上述通用修正模型实现挂壁面积的定量计算。

2.3.1 第一大类：人体行为与生理参数（核心主动变量，直接决定线性关系的存亡）

该类变量是挂壁行为的初始条件，直接决定粪便的落点、流态、粘附特性，是影响权重最高的因素。

轴向站位（最核心的行为变量）：

量化指标：落点轴向坐标*x*（前端挡水边为*x*=0，后端水封区起点为*x*=L），相对站位ξ=*x/L*（0 = 最前端，1 = 最后端）。

影响机制：决定粪便初始落点的区域。不同区域的水流冲刷剪切力、润湿状态存在数量级差异：前端挡水边为冲刷死区（剪切力仅为槽底的10%-20%），后端水封区完全无挂壁可能，仅居中主体槽体符合线性模型的均匀挂壁假设。

模型修正规律：

标准区间$\xi \in [0.3, 0.7]$（居中主体槽体），$\lambda_k=1$，$\lambda_b=1$，非加性线性关系严格成立。

前端偏离$\xi < 0.3$，λ_b随ξ减小呈指数增长（$\lambda_b \propto e^{-\xi/0.1}$），$\lambda_k$同步下降；$\xi < 0.1$（极端靠前）时，$S(L) \approx b_max$，与$L$完全无关，线性失效。

后端偏离$\xi > 0.7$，λ_k、λ_b随ξ增大线性下降；$\xi > 0.9$（落点进入水封区）时，$S(L) \approx 0$，线性失效。

补充：蹲坑长度L越长，居中站位的容错区间越大，线性关系的鲁棒性越强。

径向站位与身体倾角：

量化指标：径向偏移量*y*（槽体中心线为*y*=0），相对偏移ζ=*y*/W（W为槽体宽度），身体前倾/后倾角θ。

影响机制：径向偏移让粪便落点靠近侧壁，侧壁水流剪切力仅为槽底的30%-50%，挂壁留存率显著提升；身体倾角改变排便射流的入射角度。

模型修正规律：

标准区间$|\zeta| < 0.2$，$\theta \in [10°, 30°]$，$\lambda_k=1$，$\lambda_b=1$。

径向偏移$|\zeta| > 0.2$时，$\lambda_k \propto 1+3|\zeta|$；$|\zeta| > 0.4$时，$\lambda_k$跃升5倍以上，引入侧壁铺展非线性项。

倾角偏离$\theta < 5°$（直立），λ_b增长2-4倍；$\theta > 40°$（过度前倾），等效前端站位效应。

肛门括约肌松弛度（排便动力学核心）：

量化指标：括约肌舒张率α（0=完全收缩，1=完全松弛，正常0.4-0.6）、肛管开放直径D、排便射流出口速度*v*、射流发散角β。

影响机制：直接决定排便射流的流态。

模型修正规律：

标准区间$\alpha \in [0.4, 0.6]$，$D \in [8, 12mm]$，射流为稳定柱状，$\lambda_k=1$，$\lambda_b=1$，线性成立。

低松弛度（$\alpha < 0.3$）：高速集束射流，λ_k、λ_b趋近于0，$S(L) \approx 0$，线性失效。

高松弛度（$\alpha > 0.7$）：弥散溅射，$\lambda_k \propto 1+10(\alpha-0.7)$，$\lambda_b$同步跃升；$\alpha > 0.9$时，挂壁趋近饱和值$S_sat$，线性彻底失效。

补充：与腹泻、盆底肌功能障碍、肛肠术后状态强相关。

排便腹压与排便节律：

量化指标：排便腹内压P_abd（正常30-80mmHg）、排便流量Q_f、单次排便时长、排便分段数。

影响机制：腹压决定射流动能；节律决定粪便的轴向分布。

模型修正规律：

标准区间$P_abd \in [30, 80mmHg]$，分段均匀排便，$\lambda_k=1$，$\lambda_b=1$。

高腹压（$P_abd > 100mmHg$）：λ_k、λ_b快速下降，超过150mmHg时$S(L) \approx 0$。

低腹压（$P_abd < 20mmHg$）：λ_b增长2-3倍，线性关系弱化。

单次集中排便：$S(L)$与L无关，线性失效。

人体生理特征与蹲姿：

量化指标：身高、髋宽、蹲姿（全蹲/半蹲）、踩脚凳高度、肛肠角。

影响机制：决定站位容错空间和射流方向。

模型修正规律：

标准区间：身高160-180cm，全蹲，踩脚凳高度0-10cm，肛肠角100°-120°，$\lambda_k=1$，$\lambda_b=1$。

踩脚凳高度>15cm或半蹲姿势，等效于站位偏离效应。

肛周生理与病理状态：

量化指标：肛周毛发密度、肛肠疾病病史、肛周分泌物状态。

影响机制：改变射流初始流态和粪便粘附性。

模型修正规律：肛周毛发浓密或病理状态下，λ_b增长2-5倍或导致α偏离，易进入非线性区。

2.3.2 第二大类：排便物本征物性参数（挂壁行为的内因核心）

该类变量决定粪便与壁面的粘附-内聚本征特性，是挂壁行为的物质基础，直接决定线性模型的系数量级。

含水率与表观粘度（核心物性）：

量化指标：质量含水率*w*、表观粘度η、布里斯托大便分级（BSFS 1-7型）。

影响机制：决定流动性与界面润湿性。

模型修正规律：

BSFS 分级	含水率	挂壁特征	模型修正
1-2 型	<65%	几乎无挂壁	线性失效
3-4 型	65%-75%	标准挂壁	线性成立
5 型	75%-80%	中高挂壁	系数线性增长，线性保持
6-7 型	>80%	饱和挂壁	系数指数增长，线性失效

粘附-内聚比（本征判定参数）：

量化指标：固-液界面粘附功W_a、粪便内聚能W_c、粘附-内聚比W_a/W_c。

影响机制：挂壁行为的核心判据。

模型修正规律：标准区间[0.6,0.8]；>1时进入饱和区；<0.3时趋近于0。

固液比与固相组成：

量化指标：固液比$r_s = m_s/m_l$、膳食纤维含量、不溶性固体占比。

模型修正规律：$r_s < 0.2$时，系数增长2-5倍；膳食纤维不足时，系数增长50%-150%。

油脂与有机物含量：

量化指标：粗脂肪含量、游离脂肪酸含量、蛋白质含量。

模型修正规律：高脂肪饮食使系数增长100%-300%；高蛋白饮食使系数增长50%-100%。

其他物性参数：

酸碱度（pH值）：pH<5.0时，系数增长30%-80%。

粪便温度：温度>39℃时，系数增长20%-50%。

颗粒度：平均粒径<0.1mm时，系数增长40%-100%。

2.3.3 第三大类：流体力学与冲刷工况参数（挂壁最终留存的决定性环节）

挂壁面积是冲水冲刷后残留的面积，该类变量直接决定冲刷效果，是线性模型的核心边界条件。

冲水方式与流道设计：

模型修正规律（相对喷射虹吸式）：直冲式使λ_k增长50%-100%；漩涡式使系数下降40%-70%；布水孔堵塞使λ_b增长300%-800%，线性失效。

冲水流量与供水水压：

模型修正规律：低水压（<0.05MPa）使系数增长100%-400%；大流量（>9L）使系数下降30%-60%；超小流量（<3L）导致线性彻底失效。

预冲水功能：

模型修正规律：有效预冲水可使系数下降70%-90%；预冲水不足则系数增长20%-50%。

水流流态与冲刷角度：

模型修正规律：层流使系数增长200%-500%；垂直出水使λ_k增长100%-300%。

排污管道与虹吸工况：

模型修正规律：管道阻力过大或虹吸失效，可使系数增长30%-500%。

2.3.4 第四大类：蹲坑本体几何与结构参数（挂壁行为的空间边界）

该类变量决定挂壁的可分布范围、冲刷流场的基础形态。

蹲坑有效轴向长度L（核心自变量）：

模型修正规律：标准区间[550,700mm]线性成立；<500mm时线性失效（$S\approx b$）；>800mm时非加性特征弱化（$S\approx kL$）。

槽体截面形状与宽度：

模型修正规律：V型截面使λ_k下降30%-50%；宽浅型截面使λ_k增长40%-80%。

槽体轴向坡度：

模型修正规律：坡度<1%时系数增长50%-100%；>8%时系数下降60%-90%。

水封区参数：

模型修正规律：水封前置会弱化线性关系；水封深度不足使λ_b增长30%-60%。

端部结构与挡水边参数：

模型修正规律：挡水边过高或直角过渡，可使λ_b增长50%-200%。

防滑台与安装参数：

模型修正规律：防滑台过长（>400mm）可使λ_b增长2-5倍，线性失效；安装后倾使系数大幅增长。

2.3.5 第五大类：壁面材料与表面特性参数（界面粘附的核心载体）

该类变量决定粪便与壁面的界面相互作用。

釉面粗糙度：

模型修正规律：高粗糙度（R_a>2.0μm）时粘附力指数增长；纳米自洁釉（R_a<0.2μm）可使系数下降60%-90%。

壁面亲疏水性（表面能）：

模型修正规律：超疏水表面系数趋近于0；超亲水表面系数增长2-4倍，易进入饱和区。

釉面老化与污染状态：

模型修正规律：使用3年以上且未清洁，系数增长100%-300%；水垢附着率>30%时，系数增长3-8倍，线性失效。

2.3.6 第六大类：环境与边界参数（长期与极端工况的修正项）

该类变量为外部辅助因素，主要修正模型系数，仅极端工况下会打破线性关系。

环境温湿度：低温使系数增长20%-60%；高湿使系数下降10%-30%。

使用频次与清洁频率：高频使用且清洁不足，系数增长200%-600%。

异物与遮挡：异物遮挡面积>10%时，系数增长50%-200%。

极端使用场景：单次排便量>500g或连续使用无冲水，系数增长3-15倍，线性失效。

当各影响因素偏离标准工况阈值时，线性模型的核心系数（斜率k和截距b）会发生显著定向变化，具体变化规律与上述六大类因素的修正规律一致。前文实验测试的单一因素偏离工况（前端站位、高粘稠度、低水压）均符合对应因素的模型修正规律，与测试数据（**表1**）完全匹配。例如：

前端站位（ξ=0.2）：属于第一大类轴向站位偏离，λ_b增长至1.8，λ_k=1，模型表达式为S=2L+180，拟合度R^2=0.98。

高粘稠度（BSFS 6型）：属于第二大类含水率偏离，λ_k增长至3，λ_b=1，模型表达式为S=6L+100，拟合度R^2=0.97。

低水压（P_w=0.03MPa）：属于第三大类水压偏离，λ_k=1，λ_b增长至2，模型表达式为S=2L+200，拟合度R^2=0.98。

当任意影响因素超出临界阈值，进入极端工况时，蹲坑长度与挂壁面积的非加性线性关系会彻底失效，具体表现为两种极端特征：

挂壁面积趋近于零：当人体站位过于靠后（相对站位ξ > 0.9），或粪便为低粘度干硬便（布里斯托1-2型）时，挂壁面积趋近于0。

挂壁面积趋近于饱和：当人体站位极端靠前（ξ < 0.1）、粪便为高粘稠度稀便（布里斯托6-7型）且肛门

括约肌处于高松弛度状态，三者叠加后，挂壁面积达到饱和值*S_sat*，此时挂壁面积与蹲坑长度几乎无关。
实验测试中，极端靠前站位（ξ=0.1）工况即呈现非线性饱和特征，挂壁面积从450cm²缓慢增长至470cm²，拟合度R^2=0.65，与非线性失效模型拟合结果一致。

III. Discussion / 讨论

本研究通过系统的实验测试与量化分析，首次建立了蹲坑挂壁面积的定量多因素耦合模型，明确了标准工况下蹲坑有效长度与挂壁面积的非加性线性关系，系统拆解了六大类影响因素的作用规律与模型修正机制，界定了线性模型的适用边界与极端工况失效特征。本节围绕非加性线性关系的物理本质、多因素的耦合作用机制、模型的理论价值与实践局限性展开深入讨论，并结合现有研究成果分析本研究的创新点与补充价值。

3.1 非加性线性关系的物理本质

蹲坑挂壁面积与有效长度的非加性线性特征是由蹲坑的结构特性与冲刷流场分布共同决定的核心规律，其本质是主体槽体的线性挂壁与端部冲刷死区的固定挂壁的叠加效应。基准模型中斜率k_0对应蹲坑主体槽体单位长度的挂壁能力，仅由槽体截面设计决定，反映了主体区域粪便粘附与水流冲刷的动态平衡；截距b_0对应前后端挡水边、排污口周边等冲刷死区的固定挂壁面积，该区域水流剪切力仅为主体槽体的10%-50%，挂壁量与蹲坑长度无关联，是导致关系非加性的关键原因。
实验中50-80cm有效长度蹲坑的测试结果验证了该本质特征：当长度从50cm增至80cm时，挂壁面积的增长仅由主体槽体长度增加贡献（30cm × 2 cm²/cm = 60 cm²），端部固定挂壁面积始终保持100 cm²不变，因此总挂壁面积呈现“线性增长 + 固定基底”的非加性特征。而当蹲坑长度超过800mm时，端部死区占比降至10%以下，固定挂壁项b_0的影响可忽略，模型趋近于加性线性，这一现象进一步印证了非加性特征的结构成因。

3.2 多因素的耦合作用机制

本研究将影响挂壁面积的因素划分为六大类，各因素并非独立作用，而是通过**multiplicative 耦合方式**共同改变模型系数，其核心耦合逻辑可归纳为“初始条件 - 物质基础 - 边界条件 - 空间载体 - 界面基础 - 外部修正”的六级传导机制：

1. **人体行为与生理参数**作为**初始条件**，直接决定粪便的落点、流态与初始粘附状态，是耦合作用的起点，其偏离会直接改变后续所有因素的作用效果（如落点靠前会让冲刷工况的作用效率大幅下降）；
2. **排便物本征物性参数**作为**物质基础**，决定粪便的粘附-内聚特性，是所有耦合作用的核心内因，如高含水率稀便会让壁面材料的亲疏水性影响呈指数级放大；
3. **流体力学与冲刷工况参数**作为**边界条件**，决定冲水对初始粘附粪便的冲刷去除效率，是连接初始条件与最终挂壁面积的关键环节，其作用效果依赖于粪便物性与落点的耦合（如预冲水仅对居中落点的正常粘度粪便有显著防挂壁效果）；
4. **蹲坑本体几何与结构参数**作为**空间载体**，为所有耦合作用提供物理边界，如槽体坡度增大可同时提升水流冲刷力与粪便自重滑移能力，抵消部分高粘度粪便的挂壁趋势；
5. **壁面材料与表面特性参数**作为**界面基础**，决定粪便与壁面的界面相互作用强度，其与粪便物性的耦合是界面粘附的核心（如超疏水涂层仅对高含水率粪便有近乎零挂壁的效果，对干硬便无显著影响）；
6. **环境与边界参数**作为**外部修正**，对上述五级耦合作用进行长期或极端工况的微调，如低温环境会同时增大粪便粘度与水流阻力，让人体站位偏移的负面影响进一步叠加。

各因素的耦合权重与优先级由其对线性模型核心维度的影响程度决定：人体行为与生理参数直接决定线性关系的存亡，为**最高优先级**；排便物物性与冲刷工况参数决定模型系数的量级，为**次优先级**；几何结构、壁面材料与环境参数为**辅助优先级**，仅改变系数的修正幅度。这种耦合机制解释了实际工程中单一防挂壁措施效果有限的问题（如仅更换超疏水釉面无法解决人体站位极端偏移导致的饱和挂壁），也为多措施协同设计提供了理论依据。

3.3 与现有研究的对比与补充

现有关于卫生洁具防挂壁的研究多集中于单一因素的定性分析，如壁面材料的亲疏水性优化、冲水方式的流场设计、粪便物性的流变特性测试等，缺乏对多因素耦合作用的定量整合，且未建立蹲坑几何参数与挂壁面积的严谨数学关系。
本研究对现有研究的补充与创新体现在三方面：

其一，首次通过实验证明了蹲坑长度与挂壁面积的非加性线性关系，为几何参数的防挂壁设计提供了定量公式，弥补了现有研究经验性结论的不足；

其二，构建了涵盖人体、物性、流体、几何、材料、环境六大类因素的统一修正模型，将零散的单一因素研究整合为系统的定量框架，明确了各因素的修正系数与作用规律；

其三，界定了线性模型的适用区间与极端工况失效特征，解释了现有研究中部分结论相互矛盾的原因（如部分研究认为蹲坑长度与挂壁面积无关，实则是极端工况下线性模型失效的结果）。

同时，本研究的结论与现有研究的核心观点相印证：如现有研究证实预冲水可显著降低挂壁面积，本研究进一

步量化了预冲水覆盖度与修正系数的关系（覆盖度>95%时，下降70%-90%）；现有研究发现陶瓷釉面粗糙度与挂壁正相关，本研究则推导了粗糙度与修正系数的指数关系（$\lambda_k \propto R_a^{1.5}$），为现有定性结论提供了定量支撑。

3.4 模型的实践价值与局限性

本研究建立的多因素耦合模型具有显著的工程实践价值：

其一，为蹲坑的防挂壁结构设计提供了定量优化依据，如通过调整槽体长度（550-700mm）保证线性关系成立，通过优化挡水边结构减小固定挂壁项b_0，通过设计漩涡式冲水 + 有效预冲水的协同方案大幅降低修正系数；

其二，为公共卫生设施的运营维护提供了量化指导，如针对高使用频次的公共卫生间，可通过定期清洁降低釉面老化的修正系数，通过设置站位标识减少人体站位偏移的影响；

其三，为新型防挂壁卫生洁具的研发提供了理论框架，如结合纳米自洁釉（低粗糙度）与虹吸式冲水（高剪切力）的协同设计，可实现多因素修正系数的叠加降低，达到低挂壁效果。

本研究仍存在一定的局限性，为后续研究指明了方向：

其一，实验测试的蹲坑样本以国标陶瓷蹲坑为主，未涵盖塑料、不锈钢等其他材质蹲坑，壁面材料的种类与特性可进一步拓展；

其二，人体行为与生理参数的测试以健康成年人为对象，未考虑老人、儿童、肛肠疾病患者等特殊人群的排便特征，特殊人群的修正规律需进一步补充；

其三，多因素耦合的测试以双因素为主，三因素及以上的极端耦合工况（如极端靠前站位 + 高含水率稀便 + 低水压）的定量规律需进一步完善；

其四，模型的验证以实验室静态测试为主，未考虑实际使用中动态冲刷、多次连续使用等工况，现场动态验证需进一步开展。

3.5 核心公式的物理意义

本研究构建的全工况通用修正模型是挂壁污染定量研究的核心公式，各公式的物理意义与工程应用价值如下：

1. **基准模型 $S_0(L) = k_0L + b_0$**：明确了标准工况下挂壁面积的定量计算方法，k_0与b_0可作为蹲坑防挂壁性能的核心评价指标，k_0越小、b_0越小，蹲坑的基础防挂壁性能越好；
2. **线性适用区模型 $S(L) = (k_0 \cdot \prod^{n}_{i=1} \lambda_{k,i}) \cdot L + (b_0 \cdot \prod^{m}_{j=1} \lambda_b_{,j})$**：实现了实际工况下挂壁面积的定量预测，通过各因素的修正系数可计算不同工况下的挂壁面积，为工程设计中的工况模拟提供了工具；
3. **非线性失效区模型 $S(L) = S_sat \cdot (1 - e^{-(k_eff\, L + b_eff)/S_sat})$**：揭示了极端工况下挂壁面积的饱和规律，$S_sat$为蹲坑防挂壁设计的极限阈值，为新型蹲坑的结构优化设定了上限。

各公式中的修正系数$\lambda_{k,i}$与$\lambda_b_{,j}$是连接理论模型与工程实践的关键，其定量值可通过实验测试获得，也可通过数值模拟进行预测，为模型的工程化应用提供了灵活性。

IV. CONCLUSIONS / 结论

本研究针对蹲坑挂壁污染研究中多因素割裂、定量关系缺乏理论支撑、无统一模型框架的问题，通过系统的实验测试、量化分析与模型构建，深入研究了蹲坑有效长度与挂壁面积的关系，系统拆解了各影响因素的作用规律，界定了模型的适用边界与失效特征，建立了首个蹲坑挂壁面积的定量多因素耦合模型，完善了挂壁污染的定量研究体系。主要研究结论与贡献如下：

4.1 核心研究结论

1. **标准工况下的非加性线性关系**：在人体居中站位、正常粪便粘稠度（BSFS3-4 型）、肛门括约肌正常松弛度（α=0.4−0.6）、常规冲水环境（喷射虹吸式，Q=6L）的标准工况下，蹲坑挂壁面积与有效长度呈严格的非加性线性关系（S=kL+b），模型拟合度R2≥0.98。实验验证得标准工况下单位长度挂壁系数k0 =2 cm2/cm，端部固定挂壁面积b0=100 cm2，该关系的本质是主体槽体线性挂壁与端部死区固定挂壁的叠加效应。
2. **全工况通用修正模型的构建**：所有影响因素通过改变**单位长度挂壁系数修正项**、**端部固定挂壁面积修正项**、**是否引入非线性耦合项**三个核心维度影响挂壁面积；根据参数偏离程度，将工况划分为线性适用区与非线性失效区，分别构建了对应的定量模型，实现了全工况挂壁面积的定量描述。线性适用区模型通过无量纲修正系数对基准模型系数进行修正，非线性失效区模型则通过指数函数描述挂壁面积的饱和规律，极端归零工况下可简化为S(L)≈0。
3. **六大类影响因素的权重与修正规律**：将影响挂壁面积的因素按权重优先级划分为人体行为与生理、排便物本征物性、流体力学与冲刷工况、蹲坑本体几何与结构、壁面材料与表面特性、环境与边界六大类，明确了每类因素的量化指标、影响机制与模型修正规律。其中，人体行为与生理参数为最高优先级，直接决定线性关系的存亡；轴向站位、肛门括约肌松弛度、粪便含水率（BSFS 分级）、预冲水功能、釉面粗糙度为各分类中的核心参数，其偏离对模型系数的影响最显著。
4. **线性模型的失效特征与临界阈值**：当任意影响因素超出临界阈值进入极端工况时，非加性线性关系彻底失效，表现为**挂壁面积归零**与**挂壁**

面积饱和两种核心特征。归零工况主要包括粪便落点入水封区（ξ>0.9）、干硬便（BSFS1-2型）、肛门括约肌过度收缩（α<0.3）等；饱和工况主要包括落点极端靠前（ξ<0.1）、高含水率稀便（BSFS6-7 型）、肛门括约肌完全松弛（α>0.9）、单次排便量 > 500g 等，两种失效工况下挂壁面积均与蹲坑长度无显著相关性。

4.2 主要研究贡献

1. **理论贡献**：首次严谨证明了蹲坑有效长度与挂壁面积的非加性线性关系，明确了其数学表达式、物理本质与成立条件，弥补了现有研究中几何参数与挂壁面积定量关系的空白；构建了涵盖六大类因素的统一多因素耦合修正模型，将零散的单一因素研究整合为系统的定量框架，揭示了多因素的 multiplicative 耦合作用机制，完善了蹲坑挂壁污染的定量研究体系。
2. **方法贡献**：建立了蹲坑挂壁面积的系统测试方法，包括标准工况的设定、单因素 / 多因素偏离的测试方案、模型系数的拟合方法与有效性验证手段，为后续挂壁污染的定量研究提供了可复制的实验方法；提出了以无量纲修正系数量化各因素影响的方法，实现了不同类型因素对挂壁面积影响的统一量化描述，为多因素耦合分析提供了通用工具。
3. **工程贡献**：为卫生洁具的防挂壁设计优化提供了统一的理论基础与定量依据，明确了蹲坑几何结构、冲水系统、壁面材料等核心设计参数的优化阈值与协同设计方案，可直接指导低挂壁蹲坑的结构改进与性能提升；为公共卫生设施的运营维护提供了量化指导，明确了使用频次、清洁频率、站位引导等运营因素对挂壁面积的影响规律，可有效提升公共卫生清洁效率，降低卫生维护成本。

4.3 未来研究方向

基于本研究的结论与局限性，后续研究可从以下方面展开：

1. **拓展研究对象与场景**：进一步研究塑料、不锈钢等非陶瓷材质蹲坑的挂壁规律，完善不同材质的模型修正系数；补充老人、儿童、肛肠疾病患者等特殊人群的排便特征测试，建立特殊人群的专属修正模型；开展现场动态工况的验证测试，考虑动态冲刷、多次连续使用、不同使用环境的影响，提升模型的实际适用性。
2. **完善多因素耦合规律**：开展三因素及以上极端耦合工况的定量测试，明确多因素叠加后的修正系数变化规律；引入数值模拟方法（如 CFD 流体动力学模拟、界面粘附分子动力学模拟），对实验结果进行补充与验证，实现挂壁过程的动态可视化分析。
3. **研发新型防挂壁技术与产品**：基于本研究的模型，开展多因素协同的防挂壁技术研发，如结合超疏水纳米釉面、漩涡式切向冲水、智能预冲水的一体化设计；开发基于模型的蹲坑防挂壁性能仿真软件，为工程设计提供快速模拟与优化工具。
4. **建立行业评价标准**：基于本研究的核心指标（、、修正系数），建立蹲坑防挂壁性能的行业定量评价标准，改变现有评价体系以定性为主的现状，推动卫生洁具行业的标准化与高质量发展。

本研究揭示的非加性线性关系与多因素耦合机制，不仅为蹲坑挂壁污染的控制提供了理论与方法支撑，也为其他卫生洁具（如坐便器、小便池）的防挂壁研究提供了参考框架，对提升卫生设施的卫生性能与工程设计水平具有重要的理论与实践意义。

V. Materials and Methods /材料与方法

本节详细介绍本研究开展实验测试与模型构建所使用的实验材料、实验设备、实验设计、参数测量方法与模型验证方案，所有实验均遵循单一变量原则与重复性原则，确保实验数据的可靠性与模型的有效性。

5.1 实验材料

5.1.1 蹲坑样本

选取符合《卫生陶瓷》（GB 6952-2015）国家标准的陶瓷蹲坑作为实验样本，涵盖不同有效轴向长度（50cm、60cm、70cm、80cm），均为U型截面、喷射虹吸式冲水，槽体宽度250mm、轴向坡度3%、水封深度50mm，前端挡水边高度30mm、过渡曲面半径40mm，防滑台长度250mm，釉面为普通陶瓷釉（算术平均偏差R_a=0.8μm，水接触角50°），确保除有效长度外，其余几何与结构参数一致，消除无关变量的影响。每款长度样本各制备3台，共12台蹲坑样本，均为全新未使用状态。

5.1.2 模拟粪便

为保证实验的可重复性与参数可控性，采用人工模拟粪便替代实际粪便，其配方基于粪便的主要成分（水、膳食纤维、蛋白质、脂肪、无机盐）与布里斯托大便分级（BSFS）的物性参数设计，通过调整含水率与各成分比例，制备BSFS 1-7型模拟粪便，其含水率、表观粘度与实际粪便一致（见表2），且粘附-内聚比、固液比等核心物性参数可通过配方精准调控。模拟粪便的制备流程为：将膳食纤维（魔芋粉）、蛋白质（乳清蛋白）、脂肪（植物油）、无机盐（氯化钠）按比例混合，逐步加入去离子水，通过高速搅拌器（转速1000r/min）搅拌至均匀状态，静置30min后使用，确保其流态与粘附特性稳定。

5.2 实验设备

5.2.1 核心测试设备

1. **挂壁面积测量系统**：由高清工业相机（分辨率2000万像素，帧率30fps）、图像采集卡、三维标定架与图像分析软件（ImageJ）组成，可实现蹲坑内壁挂壁区域的高清拍摄与面积的自动定量计算，测量精度±1cm²；
2. **物性参数测量设备**：旋转流变仪（型号：TA DHR-2），用于测量模拟粪便的表观粘度（剪切速率$10s^{-1}$），测量范围0.01-10^6 Pa·s；电子万能试验机（型号：Instron 5969），用于测量粪便的内聚能与固-液界面粘附功；水分测定仪（型号：梅特勒-托利多 HE53），用于测量含水率，测量精度±0.1%；
3. **流体力学参数测量设备**：水压传感器（测量范围0-1MPa，精度±0.01MPa）、流量传感器（测量范围0-20L/min，精度±0.1L/min）、粒子图像测速仪（PIV，型号：LaVision FlowMaster），用于测量冲水水压、流量与水流流场分布，计算壁面剪切力与雷诺数；
4. **人体行为模拟设备**：人体排便模拟装置，可精准调控排便落点的轴向/径向坐标、排便射流速度、发散角、肛门括约肌舒张率等参数，模拟不同人体行为与生理特征，射流速度调节范围0-5m/s，舒张率调节范围0-1。
5. **5.2.2 辅助设备**

恒温恒湿箱（控制环境温度5-40℃，相对湿度30%-95%）、电子天平（精度±0.01g）、蹲坑固定支架（可调节安装倾角与高度）、清洁设备（高压水枪、无尘布）、数据采集仪（型号：安捷伦34970A）等，用于控制实验环境、样本制备、数据采集与实验后清洁。

5.3 实验设计

本研究采用单因素偏离法与多因素耦合法相结合的实验设计，分为标准工况验证实验、单因素偏离实验、多因素耦合实验与极端工况失效实验四部分，所有实验均在恒温恒湿箱中进行（温度25℃，相对湿度60%），消除环境温湿度的影响；每一组实验重复测试10次，取统计平均值作为实验结果，确保数据的可靠性。

5.3.1 标准工况验证实验

设定标准工况为：人体居中站位（ξ=0.5，ζ=0）、身体倾角20°、肛门括约肌舒张率α=0.5、排便腹压50mmHg、BSFS 4型模拟粪便、喷射虹吸式冲水（流量6L，水压0.2MPa）、预冲水覆盖度100%、水流雷诺数1.2×10^4、排污管道弯头1个（长度2m）。将50cm、60cm、70cm、80cm长度的蹲坑样本依次安装在固定支架上，通过人体排便模拟装置模拟标准排便过程，冲水后采用挂壁面积测量系统拍摄并计算挂壁面积，对实验数据进行线性拟合，验证非加性线性关系并计算基准模型系数k_0与b_0。

5.3.2 单因素偏离实验

在标准工况的基础上，仅改变某一目标因素的参数，其余因素保持不变，开展单因素偏离实验，涵盖六大类因素的所有核心参数。例如，轴向站位偏离实验中，调节相对站位ξ为0.1、0.2、0.3、0.7、0.8、0.9，测量不同站位下的挂壁面积；粪便含水率偏离实验中，制备BSFS 1-7型模拟粪便，测量不同含水率下的挂壁面积。通过单因素偏离实验，量化各因素对挂壁面积的影响规律，拟合得到各因素的无量纲修正系数$\lambda_{k,i}$与$\lambda_b_{,j}$，明确各因素的标准阈值与偏离趋势。

5.3.3 多因素耦合实验

选取核心影响因素（轴向站位、粪便BSFS分级、冲水水压、釉面粗糙度）进行双因素与三因素耦合实验，例如“前端站位（ξ=0.2）+BSFS 6型稀便”“径向偏移（ζ=0.3）+低水压（0.05MPa）”“高松弛度（α=0.8）+BSFS 7型水样便+无预冲水”等。通过多因素耦合实验，验证各因素的multiplicative耦合作用机制，量化耦合后的修正系数变化规律，完善线性适用区的多因素修正模型。

5.3.4 极端工况失效实验

调节各因素参数至临界阈值以上，开展极端工况实验，包括归零工况实验（如ξ=0.95、BSFS 1型干硬便、α=0.2、水压0.3MPa）与饱和工况实验（如ξ=0.05、BSFS 7型水样便、α=0.95、水压0.03MPa、单次排便量600g）。测量极端工况下不同长度蹲坑的挂壁面积，验证线性模型的失效特征，拟合非线性失效区模型的参数（S_sat、k_eff、b_eff），界定极端工况的临界阈值。

5.4 参数测量与计算方法

5.4.1 挂壁面积测量

冲水后待蹲坑内壁无明显水流滴落（约1min），采用高清工业相机从蹲坑正上方与两侧进行多角度拍摄，通过三维标定架对拍摄图像进行三维标定，利用ImageJ软件对挂壁区域进行二值化处理、边缘提取与面积计算，将多角度测量结果进行融合，得到蹲坑总挂壁面积，重复测量3次取平均值，测量误差控制在±3%以内。

5.4.2 物性参数计算

1. **表观粘度**：将模拟粪便置于旋转流变仪的测试夹具中，设置剪切速率$10s^{-1}$，温度37℃（人体体温），测试稳态剪切下的粘度值，重复测试5次取平均值；
2. **粘附-内聚比**：通过电子万能试验机测量粪便的内聚能W_c（粪便试样断裂所需的能量）与固-液界面粘附功W_a（粪便与陶瓷釉面分离所需的能量），粘附-内聚比为W_a/W_c的比值；
3. **布里斯托大便分级**：根据模拟粪便的含水率与表观粘度，结合《布里斯托大便分级法》的标准特征，确定其BSFS分级。

5.4.3 流体力学参数计算

1. **壁面剪切力**：通过PIV测量水流流场的速度分布，根据边界层理论计算壁面剪切力$\tau = \mu \cdot \partial u/\partial y$（$\mu$为水的动力粘度，$\partial u/\partial y$为壁面法向速度梯度）；

2. **雷诺数**：根据冲水流量与蹲坑流道的水力直径，计算水流雷诺数$Re = \rho vd/\mu$（ρ为水的密度，v为平均流速，d为水力直径）；
3. **修正系数拟合**：以标准工况的挂壁面积为基准，通过单因素偏离实验的挂壁面积数据，拟合得到各因素对k_0与b_0的无量纲修正系数$\lambda_{k,i}$与$\lambda_b_{,j}$，拟合方法采用最小二乘法。

5.4.4 模型系数拟合

1. **基准模型**：对标准工况下不同长度蹲坑的挂壁面积数据进行线性拟合，得到基准模型$S_0(L)=k_0L+b_0$的系数k_0与b_0，并计算拟合度R^2；
2. **线性适用区模型**：将各因素的修正系数代入模型，通过多因素耦合实验数据验证模型的有效性，对偏差较大的修正系数进行微调；
3. **非线性失效区模型**：对极端工况下的挂壁面积数据进行指数函数拟合，得到$S(L) = S_sat \cdot (1 - e^{\{-(k_eff\ L + b_eff)/S_sat\}})$的参数$S_sat$、$k_eff$、$b_eff$。

5.5 模型验证与可靠性分析

5.5.1 模型验证方案

采用内部验证与外部验证相结合的方式验证模型的有效性：

1. **内部验证**：将标准工况、单因素偏离、多因素耦合实验的80%数据用于模型构建与系数拟合，剩余20%数据用于模型验证，计算预测值与实验值的相对误差，相对误差控制在±10%以内为模型有效；
2. **外部验证**：选取与实验样本不同品牌、不同截面设计（弧形截面）的蹲坑样本，开展现场测试，测量实际使用中的挂壁面积，将现场测试数据代入本研究构建的模型，计算预测值与实际值的相对误差，验证模型的通用性。

5.5.2 数据可靠性分析

1. **重复性分析**：每一组实验重复测试10次，计算实验数据的标准差与变异系数，变异系数控制在±5%以内，确保实验数据的重复性；
2. **误差分析**：对实验过程中的系统误差（设备精度、样本制备）与随机误差（环境波动、操作误差）进行定量分析，通过校准设备、标准化操作、增加重复次数等方式降低误差，总误差控制在±8%以内；
3. **显著性分析**：采用SPSS软件对单因素偏离实验的数据进行方差分析（ANOVA），检验各因素对挂壁面积影响的显著性，显著性水平*p*<0.05为影响显著。

所有实验数据与模型系数均通过上述方法进行验证与分析，确保本研究构建的多因素耦合模型具有良好的有效性、可靠性与通用性。

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

所有数据及方法已展示在文章中，无需额外补充或说明。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢 Rafe 提供思路与见解。

REFERENCES

[1] 2026 年 AnLab 会议纪要